IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2009
Examen Final

Total de Puntos:	100
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer apagado durante el examen. mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora.
- El instructivo de examen debe ser devuelta junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 30
Problema 1	de 21
Problema 2	de 16
Problema 3	de 14
Problema 4	de 19

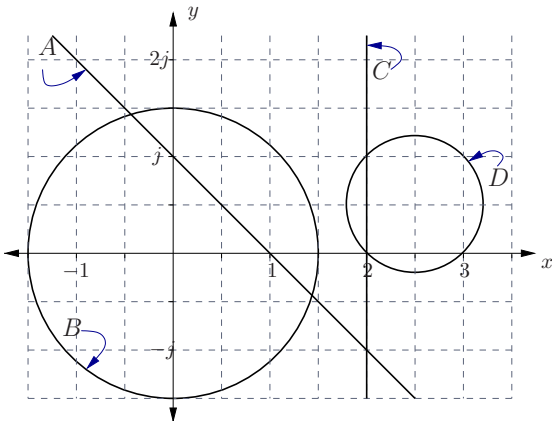
Preguntas

30 Pts

1. Asocie las equivalencias entre los números complejos indicados, si $k \in \mathbb{Z}$. **2 Pts**

A	$e^{jk\pi}$		$2(-1)^{k/2}$ con k par; 0 con k impar
B	$e^{jk\pi/2}$		0 con k par; 1 con k impar
C	$\dfrac{1-e^{jk\pi}}{2}$		$(-1)^k$
D	$e^{jk\pi/2}+e^{-jk\pi/2}$		$(-1)^{k/2}$ con k par; $j(-1)^{(k-1)/2}$ con k impar

2. Para las cuatro curvas mostradas en la siguiente figura, indique cuáles ecuaciones las describen en términos de la variable compleja z, si se sabe que $z = x + jy$. **2 Pts**



_____ $zz^* = 9/4$

_____ $|z-1-j| = |z-3-j|$

_____ $|z-1-j| = |z|$

_____ $|2z-5-j| = \sqrt{2}$

3. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\mathrm{Re}\{a\} = 2$, $|b| = 5/2$, $a - b = \frac{5}{2}j$, $|\mathrm{Im}\, a| < |\mathrm{Im}\, b|$ **3 Pts**

a = _____

b = _____

4. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\otimes$ definida por la siguiente matriz: **3 Pts**

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Indique qué tipo de estructura algebraica es $(C, \oplus)$. Justifique.

5. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

Ceros: _____ Singularidades esenciales: _____

Polos: _____ Puntos regulares: _____

6. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{2^n (n+2)!} (z+2)^n$$

Para dicha expresión, asocie los términos a la izquierda con los valores a la derecha:

A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	2
	-2
	-1
	$1/12$
	1
	$1/2$
	No aplica

7. Calcule el valor de la integral 3 Pts

$$\oint_C \frac{\cos(z-1)}{z^2 - 1}\, dz$$

si C es el semicírculo en sentido positivo conformado por todos los puntos frontera $z \in \mathbb{C}$ de la región $|z| \leq 2$, $\mathrm{Re}\{z\} \geq 0$.

8. Calcule la integral de variable real x 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)^2}\, dx$$

utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de:

9. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso: _____

Respuesta en Frecuencia: _____

Función de Transferencia: _____

Respuesta en Magnitud: _____

Respuesta en Fase: _____

10. Sean rect(t) y tria(t) funciones definidas como 2 Pts

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \text{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si se sabe que

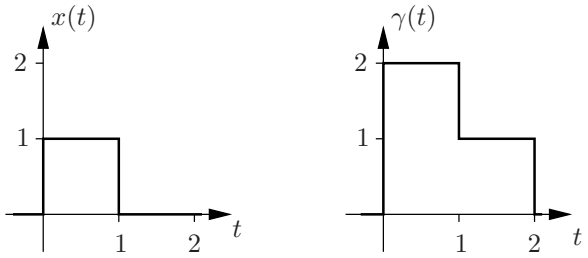
$$\mathscr{F}\{\text{rect}(t)\} = 2\,\text{sa}(\omega)$$

entonces $\mathscr{F}\left\{\text{sa}^2(t)\right\}$ es

- ○ a) $2\pi^2\,\text{rect}^2(\omega)$
- ○ b) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega/2)$
- ○ c) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega)$
- ○ d) $2\pi^2\,\text{rect}(\omega)$
- ○ e) $2\pi^2\,\text{tria}(2\omega)$

11. Sea $h(t)$ una función real y par, cuya transformada de Laplace $H(s)$ tiene un polo en $1 + j$. Indique cuáles otros polos debe al menos tener $H(s)$. Justifique. 2 Pts

12. Un sistema LTI reacciona ante la función delta Dirac $\delta(t)$ con la respuesta $\gamma(t)$ mostrada a la derecha de la siguiente figura. Indique cuál es la salida del sistema si éste se estimula con la entrada $x(t)$ mostrada a la izquierda de dicha figura. 3 Pts



Problemas

En la empresa Medical Critical Systems Ltd. lo/la contratan a usted para una consultoría con un exorbitante salario, precisamente porque se sabe que en el TEC usted debió aprobar el curso Modelos de Sistemas, lo que asegura con creces su capacitad para formar parte de un equipo de trabajo en un proyecto de verificación de sistemas.
Como parte de la estrategia de verificación, usted debe realizar un proceso de ingeniería reversa, donde debe analizar lo que hacen varios programas para un pequeño computador digital dedicado, que recibe señales analógicas de entrada y producen otras señales analógicas de salida como lo muestra la figura 1.

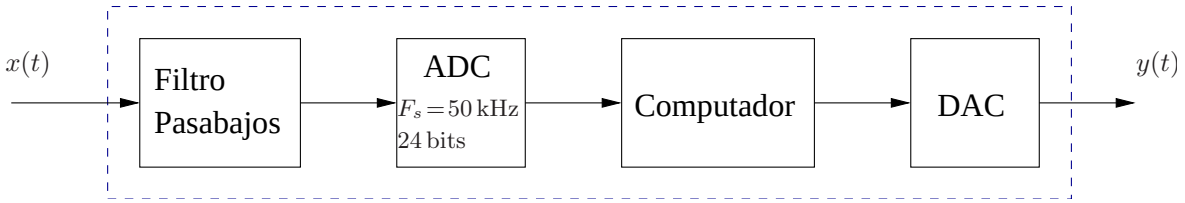


Figura 1. Diagrama funcional del sistema a ser analizado. Después de filtrar la señal de entrada, ésta es muestreada a una frecuencia F_s de 50 kHz y convertida a un formato digital por medio del ADC. La señal es entonces tratada digitalmente para convertir finalmente el resultado a un formato analógico con el DAC.

Problema 1 Sistemas de variable discreta y Transformada z **21 Pts**

1.1. Varias pruebas de análisis en el laboratorio han determinado que el filtro pasabajos está diseñado para una frecuencia de corte a 100 kHz. Indique si este dimensionamiento es correcto o debe corregirse. Justifique. 2 Pts

1.2. Por medio de un análisis del código a ejecutar por el computador, usted deriva que uno de los subsistemas (el subsistema A) está intentando implementar la ecuación de diferencias:

$$y(n) = y(n-1) - |a|^2 y(n-2) + x(n) - x(n-4)$$

donde a es un número complejo. Encuentre la función de transferencia $H_A(z)$ de dicho subsistema A. 2 Pts

1.3. Indique el orden y lugar donde se encuentran los polos y ceros del subsistema A. Note que existen tres casos, dependiendo del valor complejo de a. Asegúrese de indicar los tres casos y grafique en el plano complejo con ejes $\text{Re}\{a\}$ y $\text{Im}\{a\}$ las regiones de valores de a correspondientes a cada caso. 5 Pts

1.4. Indique para qué valores de a el subsistema A es estable. Justifique. 3 Pts

1.5. Grafique el diagrama de polos y ceros para una elección de a que asegura la estabilidad del subsistema A, sabiendo además que $|a| > 1/2$. 2 Pts

1.6. Encuentre la respuesta natural $y_{zi}(n)$ del subsistema A si $y(-1) = 1$ y antes de eso la salida ha sido cero. Asuma que $|a| = \sqrt{2}/2$. 7 Pts

Problema 2 Mapeos **16 Pts**

Para verificar que el sistema funciona, es necesario revisar si la salida analógica observada con un analizador de espectros es consistente con los resultados de análisis teórico de los algoritmos.
Para esto usted necesita transformar el plano z al plano de frecuencia s.
De la documentación técnica del sistema usted sabe que el filtro digital fue generado a partir de un filtro analógico con función de transferencia $H(s)$, utilizando como mapeo entre el plano s y el plano z la transformación

$$z = \frac{s + \phi}{\phi - s} \tag{2.1}$$

donde $\phi = 2/T$ y T es el periodo de muestreo.

2.1. Encuentre el mapeo con que usted puede transformar el plano complejo z al plano s. 2 Pts

2.2. Descomponga el mapeo encontrado por usted en el punto anterior en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalamientos e inversiones). 5 Pts

2.3. Encuentre gráficamente la correspondencia en el plano s del círculo unitario en el plano z, y de su exterior. Adicionalmente indique en todos los pasos las transformaciones del punto $z = 1$ hasta llegar a su imagen en el plano s. 4 Pts

2.4. Indique gráficamente la posición de los polos y ceros de la función de transferencia $H_A(s)$, obtenida a través del mapeo de los polos y ceros en el plano z encontrados por usted en el punto 1.5. Para los puntos que dependan de $|a|$, indique dónde deben encontrarse esos puntos (por ejemplo, sobre qué línea, o sobre qué círculo, o sobre qué segmento de estos, o dentro de cuál región, etc.) 4 Pts

2.5. Sobre el diagrama anterior, indique la región de convergencia de $H_A(s)$ 1 Pt

Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Utilizando el mismo procedimiento de los dos problemas anteriores, para otro subsistema B usted encuentra el siguiente diagrama de polos y ceros en el plano s.

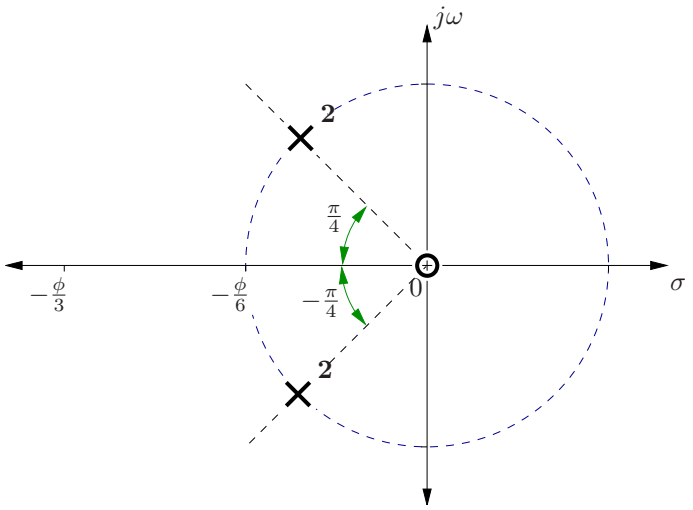


Figura 3.1: Diagrama de polos y ceros en el plano s para el subsistema B. La constante de amplificación es 1. Obsérvese que el orden de los polos es 2.

3.1. Encuentre la función de transferencia $H_B(s)$ correspondiente al subsistema B, asumiendo que la constante de amplificación es 1. 2.5 Pts

Advertencia: ponga cuidado al orden de los polos.

3.2. Sabiendo que el subsistema B trabaja en tiempo real (en línea) sobre una señal que tiene variable independiente temporal, indique sobre la figura 3.1 la región de convergencia de $H_B(s)$. Justifique 2 Pts.

3.3. Indique si el subsistema B es o no estable. Justifique 2 Pts

3.4. Encuentre la respuesta al impulso del subsistema B. 7.5 Pts

Problema 4 Transformada de Fourier **19 Pts**

Para corroborar el funcionamiento de otro subsistema C, se utiliza la señal de entrada $r(t)$ mostrada en la figura 4.1.

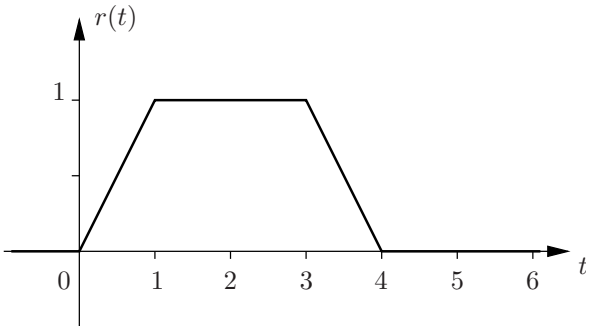


Figura 4.1: Señal de entrada $r(t)$.

4.1. Demuestre con las propiedades de derivación, linealidad y/o desplazamiento, junto con identidades trigonométricas, que la Transformada de Fourier de $r(t)$ está dada por: 8 Pts

$$R(j\omega) = 3e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

4.2. Utilice escalamientos y traslaciones de $r(t)$ para generar la función periódica $f(t)$ ilustrada en la figura 4.2. 5 Pts

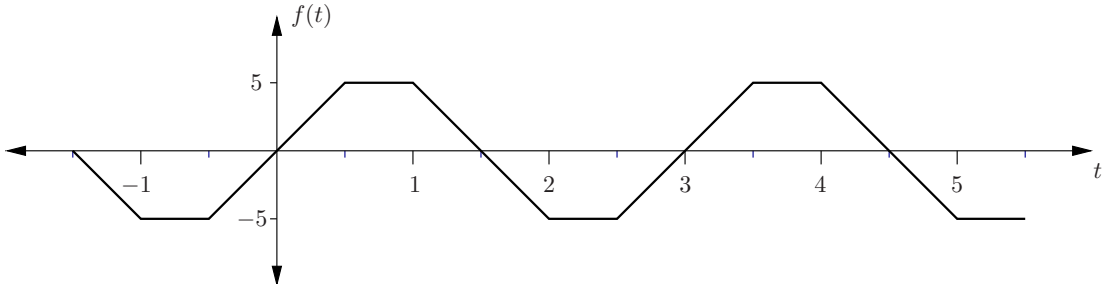


Figura 4.2: Función periódica a ser reconstruida utilizando $r(t)$.

4.3. Utilice los resultados del punto anterior para encontrar los coeficientes de serie de Fourier de $f(t)$ como suma ponderada de senos y cosenos, y la expresión para dicha serie. Refiérase al comportamiento de dichos coeficientes con respecto a su convergencia, y si algunos de ellos deben ser cero. 6 Pts